WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU GRUPOWEGO – STYCZEŃ 2026

KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Zespół projektowy: ID-568	**1. Wiktor Banach - kierownik** **2. Alexandre Romanowski-Baouche** **3. Paweł Łaszkiewicz** **4. Gabriel Łąpieś**
Opiekun:	**prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński**
Klient:	**dr Tomasz Neumann**
Data zakończenia:	**30.01.2026**
Słowa kluczowe:	**sztuczna inteligencja, wizja komputerowa, platformy brzegowe**

TEMAT PROJEKTU:

Wydajna energetycznie segmentacja pasów na drodze w autonomicznych pojazdach

CELE I ZAKRES PROJEKTU:

Celem projektu grupowego jest opracowanie, realizacja i ocena systemu segmentacji drogi i jej pasów dla autonomicznych pojazdów. Projekt realizowany we współpracy z SiMa.ai (USA), która dostarczyła system ewaluacyjny do wydajnego energetycznie przetwarzania danych z zastosowaniem AI. Jednocześnie firma będzie wspomagała szkolenie w zakresie wykorzystywania platformy i powiązanego oprogramowania.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Analiza stanu wiedzy w zakresie efektywnej segmentacji w ruchu drogowym oraz metod AI. Uruchomienie przykładowych modeli, analiza dostępnych rozwiązań w zakresie segmentacji dróg, wstępny projekt rozwiązania

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA, KIERUNKI DALSZYCH PRAC:

Analiza platform sprzętowo-programowych, w szczególności SiMa MLSoC wraz ze zdobyciem odpowiednich kompetencji w rozwoju oprogramowania dla tych platform.
Zaprojektowanie systemu wykorzystującego algorytmy segmentacji obiektów bazujące na uczeniu głębokim.
Zaimplementowanie systemu/oprogramowania.
Przeprowadzenie testów
Przygotowanie raportu i dokumentacji.

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS, TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATICS

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – JANUARY 2026

DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING

Project team: ID-568	**1. Wiktor Banach - leader** **2. Alexandre Romanowski-Baouche** **3. Paweł Łaszkiewicz** **4. Gabriel Łąpieś**
Supervisor:	**prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński**
Client:	**dr Tomasz Neumann**
Date:	**30.01.2026r.**
Key words:	**Artificial intelligence, computer vision, edge platforms**

PROJECT TITLE:

Energy-efficient lane segmentation for autonomous vehicles

OBJECTIVES AND SCOPE:

The goal of the group project is to develop, implement, and evaluate a road and lane segmentation system for autonomous vehicles. The project is carried out in cooperation with SiMa.ai (USA), which provided an evaluation system for energy-efficient data processing using AI. Additionally, the company will support training in the use of the platform and related software.

RESULTS:

Analysis of the state of the art regarding effective segmentation in traffic and AI methods. Deployment of example models, analysis of available road segmentation solutions, and preliminary solution design.

MAIN FEATURES, FUTURE WORKS:

Analysis of hardware and software platforms, particularly the SiMa MLSoC, along with acquiring relevant competencies in software development for these platforms. Design of a system utilizing object segmentation algorithms based on deep learning. Implementation of the system/software. Conducting tests. Preparation of the report and documentation.